발송번호: 9-5-2020-010556960
발송일자: 2020.02.12.
제출기일: 2020.04.12.

수신 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
특허법인 누리[정철오] 귀하(귀중)
06131

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 성 명 주식회사 에프티랩 (특허고객번호: 120080345794)
주 소 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 , 503(신길동, 정우벤쳐)
대 리 인 명 칭 특허법인 누리
주 소 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
지정된변리사 정철오
발 명 자 성 명 고재준
주 소 서울시 성동구 왕십리로 241 서울숲더샵 101동 4203호
발 명 자 성 명 김영권
주 소 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57 (호계동, 호계동신도브래뉴) 101동 302호
발 명 자 성 명 서용진
주 소 경기도 안산시 단원구 신길중앙로 12 301호
발 명 자 성 명 맹민재
주 소 경기도 수원시 영통구 대학1로 8번길 2, 201호

출 원 번 호 10-2019-0176673
출 원 일 자 2019.12.27.
발 명 의 명 칭 이동식 지하수 라돈 측정 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2020.04.12.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2020.04.12.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-10항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항

1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

- 인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1672846호(2016.11.04.)
- 인용발명 2 : 등록특허공보 제10-1995927호(2019.07.04.)

1. 제1항 발명

[목적] 제1항 발명과 인용발명 1은 물속에 함유된 라돈의 농도를 측정하는 장치를 제공하기 위한 것으로서, 그 목적이 동일합니다.

[구성] 아래 구성대비표와 같습니다.

제1항 발명	**인용발명 1** ([0040]~[0050], 도면 1 참조)	비교
사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 본체부	라돈 측정장치	차이점 1
상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 지하수 샘플 챔버부	채취수(W)를 수용하는 용기(100)	동일
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 에어 펌프부	용기로 공기를 주입하는 공기펌프(151)	동일
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장하는 버퍼 챔버부	용기로부터 배출된 내부 공기(A2)로부터 수분을 흡착하는 건조제(410)	차이점 2
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 라돈 측정부	건조제로부터 배출된 내부 공기(A2)를 전달받아 비활성 기체 중 라돈을 검출하고 채취수에 함유된 라돈의 양을 검출하는 기체 측정장치(300)	동일

상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 디스플레이부	-	차이점 3
상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는		
이동식 지하수 라돈 측정 장치	채취수에 함유된 라돈 측정용 기상-액상 평형분배 측정장치	동일

상기 구성대비표상의 차이점 1은, 인용발명 1에서는 용기, 공기펌프, 기체 측정장치를 포함하는 이동가능한 본체부가 명시되어 있지 않은 점인데. 장치의 각 기능부를 이동가능한 본체 내부에 수용하는 것은 통상의 기술자 장치의 운용환경을 감안하여 필요에 따라 통상의 창작범위 내에서 쉽게 도출가능한 정도인 것으로 판단됩니다.

차이점 2는, 인용발명 1에서는 버퍼 챔버부가 아닌 건조제가 구비되는 점인데, '버퍼(buffer)'는 '완충'을 의미하는 것으로, 인용발명 1의 도면 1에 도시된 건조제가 공기 이동용 연결관체(400)보다 큰 부피를 가지도록 도시되어 있는 점, 통상적으로 건조제의 내부가 공기로부터 수분을 흡착하기 위해 큰 접촉면적 및 체류시간을 갖도록 충분한 내부공간이 확보되는 점을 감안할 때, 인용발명 1의 건조제도 용기로부터 방출되어 기체 측정장치로 이송되는 공기에 대하여 사전적 의미의 완충작용을 가지는 구성인 것으로 판단되는 바, 인용발명 1의 건조제는 본원 제1항 발명의 버퍼 챔버부에 대하여 내재적 동일성을 갖는 것으로 판단됩니다.

차이점 3은, 인용발명 1에서는 디스플레이부 및 제어부가 명시되지 않은 점인데, 인용발명 1과 같은 계측장치에서 계측결과를 사용자가 확인할 수 있도록 시각적으로 표시하는 디스플레이부 및 장치 내의 각 기능부를 제어하는 제어부가 구비되는 것은 별도로 명시되지 않더라도 통상의 기술자에게는 자명한 사항인 것으로 판단됩니다.

따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2. 제2항 발명

제2항은 제1항에 있어서, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값을 무선으로 전송하는 통신부가 더 포함되되, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값이 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어하는 것을

발명으로 하고 있는데, 인용발명 1에서는 제어부에 의해 동작이 제어되는 통신부가 구비되지 않은 점에서 차이가 있으나, 이는 라돈 측정장치인 점에서 기술분야가 동일한 인용발명 2([0127] 참조)에서 라돈 측정장치가 산출된 방사선 농도값을 통신망(20)을 통해 외부의 사용자 단말(30)로 전송하는 통신모듈(950)을 포함하는 구성과 동일한 바, 통상의 기술자라면 인용발명 1에서 측정된 라돈 양에 대한 데이터를 외부로 송신하는 수단으로서 인용발명 2의 통신모듈을 단순 부가하여 쉽게 도출가능한 정도로 판단됩니다.

따라서 제2항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3. 제3항 발명

제3항은 제2항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 인용발명 2([0133] 참조)에서 사용자 단말(30)이 기 설치된 라돈 및 토론 검출관련 어플리케이션 서비스를 통해 통신모듈(950)로부터 전송된 방사선 농도 값을 사용자가 볼 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 구성과 동일한 바, 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 부가가능한 사항인 것으로 판단됩니다.

따라서 제3항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

4. 제4항 발명

제4항은 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하는 것을 발명으로 하고 있는데, 인용발명 2에서는 일정 측정주기간의 라돈 농도의 평균치를 산출하는 구성을 개시하고 있지는 않으나, 계측장치로부터 일정기간 측정된 복수의 데이터에 대한 평균값을 산출하는 것은 통상의 기술자에게는 측정 목적에 따라 쉽게 실시가능한 단순한 데이터의 가공방식의 하나로서 필요에 따라 쉽게 부가가능한 정도인 것으로 판단됩니다.

따라서 제4항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

5. 제5항 발명

제5항은 제4항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈

농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 것을 발명으로 하고 있는데, 수집된 데이터를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 것은 별다른 기술적 특징이 없는 일반적인 데이터 관리방식인 바, 통상의 기술자가 인용발명 2([0121] 참조)에 개시된 데이터 저장모듈(800)을 활용하여 쉽게 도출가능한 정도로 판단됩니다.

따라서 제5항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

6. 제6항 발명

제6항은 제4항에 있어서, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 인용발명 2에서 라돈 및 토론 측정장치의 표시모듈(700)이 방사선 농도 값에 따라 경보를 표시하는 구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출가능한 정도로 판단됩니다.

따라서 제6항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

7. 제7,8항 발명

제7항은 제1항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 것을, 제8항은 제7항에 있어서, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부가 더 포함되되, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 동작 실행 주체가 외부 단말에서 제어부로 바뀐 것 외에는 제7항은 제4항과, 제8항은 제5항과 동일한 구성을 청구하는 것인 바, 상기 제4항 및 제5항 발명의 거절이유가 동일하게 적용됩니다.

따라서 제7,8항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

8. 제9항 발명

제9항은 제1항에 있어서, 상기 버퍼 챔버부는, 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막

이가 더 설치되는 것을 발명으로 하고 있는데, 이에 대해 인용발명 1에서는 건조제의 세부 구성에 대해 개시하고 있지는 않으나, 통상적인 공기 건조장치가 공기 중의 수분을 효과적으로 흡착하기 위해 칸막이 등을 구비하여 공기와의 접촉 면적을 극대화하는 것은 여러 기술 분야에서 널리 실시되는 주지관용의 기술인 바, 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출 가능한 정도로 판단됩니다.

따라서 제9항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

9. 제10항 발명

제10항은 제1 항에 있어서, 상기 라돈 측정부는, 이온화 챔버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하되, 상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5배 내지 2배 범위로 크게 구비하는 것을 발명으로 하고 있는데, 이는 인용발명 2에서 라돈 및 토론 측정장치가 이온화 챔버를 포함하는 구성과 대응하는 것으로, 통상의 기술자라면 인용발명 1의 기체 측정장치를 인용발명 2의 이온화 챔버로 쉽게 치환가능하며, 버퍼 챔버와 이온화 챔버의 내부용량에 대한 수치비는 발명의 설명에 이러한 수치한정의 임계적 의의를 인정할만한 근거가 제시되어 있지 않은 바, 통상의 기술자가 측정대상 공기가 충분히 건조될 수 있는 범위 내에서 통상적이고 반복적인 실험을 통해 쉽게 도출가능한 정도의 단순한 수치한정인 것으로 판단됩니다.

따라서 제10항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 등록특허공보 제10-1672846호(2016.11.04.) 1부.

첨부2 등록특허공보 제10-1995927호(2019.07.04.) 1부. 끝.

2020.02.12.

특허청 화학생명기술심사국

환경기술심사팀 심사관 이해춘 이해춘

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.

3. 보정료 납부안내
 o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
 【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
 ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
 단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
 o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
 o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).

6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
 o 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip

※「특허로」고객센터에서 알림서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알림, 마감기한 알림 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5602(담당심사관 이해춘)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
※ 특허청 및 특허청 직원은 법령에서 정한 법정 수수료 외에 출원인 또는 대리인으로부터 일체의 금품·향응 및 편의제공을 요구하거나 받지 않습니다. 이러한 요구나 사례를 인지 또는 목격하였을 경우, 특허청 홈페이지(https://www.kipo.go.kr) 공직비리신고센터(특허청-민원/참여-국민신고-공직비리신고센터)로 신고하여 주시기 바랍니다.

※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)